嵌入式 Linux 常用指令整理

> 说明：
>
> - 本文以 Ubuntu/Debian 常见用法为主，嵌入式 Linux、BusyBox 或精简发行版中，部分选项可能略有差异。
> - 涉及用户、网络、重启、关机等操作时，通常需要 `root` 权限，可结合 `sudo` 使用。
> - 原始内容中的口语化说明、截图引用和无关上下文已移除，保留命令知识点并补充了常用示例。

一、文件与目录操作

`ls`

作用
查看目录内容，列出指定路径下的文件和子目录。

基本语法

```
ls [选项] [路径]
```

常用选项

选项	说明
`-a`	显示所有文件，包括隐藏文件
`-l`	以长格式显示详细信息
`-h`	配合 `-l` 使用，以更易读的方式显示大小
`-t`	按时间排序
`-A`	显示隐藏文件，但不包含 `.` 和 `..`
`-R`	递归显示子目录内容

示例

```
ls
ls -al
ls -lh /etc
ls -lt
ls -R /home
```

补充说明

- `ls -al` 是最常见的组合写法。
- 查看文件大小时，通常使用 `ls -lh` 更直观。

`cd`

作用
切换当前工作目录。

基本语法

```
cd [路径]
```

常见路径写法

写法	说明
`cd /`	进入根目录
`cd /usr`	进入指定绝对路径
`cd ..`	返回上一级目录
`cd ~`	进入当前用户主目录
`cd -`	切换到上一次所在目录
`cd .`	当前目录，通常用于脚本或组合命令

示例

```
cd /
cd /usr
cd ..
cd ~
cd -
```

补充说明

- 路径可分为绝对路径和相对路径。
- 如果目录名包含空格，建议使用引号，例如 `cd "my dir"`。

`pwd`

作用
显示当前工作目录的绝对路径。

基本语法

```
pwd [选项]
```

常用选项

选项	说明
`-L`	显示逻辑路径，保留符号链接

选项	说明
`-P`	显示物理路径，解析符号链接

示例

```
pwd
pwd -P
```

`cat`

作用
查看文件内容，也可用于拼接多个文件内容。

基本语法

```
cat [选项] [文件]
```

常用选项

选项	说明
`-n`	对所有输出行编号
`-b`	对非空行编号
`-s`	将连续空行压缩为一行
`-A`	显示不可见字符，如制表符和行尾符

示例

```
cat /etc/environment
cat -n test.txt
cat -b test.txt
cat -s test.txt
cat file1.txt file2.txt
```

补充说明

- 文件较长时，通常配合 `less` 或 `more` 更方便阅读。
- 如果只是快速查看几行内容，也可考虑使用 `head` 或 `tail`。

二、系统信息与帮助

`uname`

作用
查看内核和系统相关信息。

基本语法

```
uname [选项]
```

常用选项

选项	说明
`-a`	显示全部信息
`-r`	显示内核版本号
`-s`	显示内核名称
`-m`	显示硬件架构
`-n`	显示主机名
`-o`	显示操作系统名称

示例

```
uname
uname -r
uname -m
uname -a
```

`clear`

作用
清空当前终端显示内容，只保留命令提示符。

基本语法

```
clear
```

示例

```
clear
```

补充说明

- 在很多终端中，`Ctrl + L` 的效果与 `clear` 类似。

`man`

作用
查看命令的帮助文档和手册页。

基本语法

```
man [命令名]
```

示例

```
man ls
man ifconfig
man sudo
```

常用操作

操作	说明
`/关键字`	向下搜索关键字
`n`	跳转到下一个匹配项
`N`	跳转到上一个匹配项
`q`	退出帮助页

三、用户与权限管理

`sudo`

作用
以其他用户身份执行命令，默认以 `root` 身份执行。

基本语法

```
sudo [选项] 命令
```

常用选项

选项	说明
`-h`	显示帮助信息
`-l`	列出当前用户可执行的 sudo 命令
`-u 用户名`	以指定用户身份执行命令
`-i`	以目标用户的登录环境进入 shell
`-s`	启动一个 shell
`-p 提示文本`	自定义密码提示信息

示例

```
sudo apt update
sudo adduser test
sudo -l
sudo -u nobody whoami
sudo -i
```

补充说明

- 输入 sudo 密码时，终端通常不会显示星号，这是正常现象。

- 临时执行单条高权限命令时，优先使用 `sudo 命令`，不要长期停留在 `root` shell。

`su`

作用
切换用户身份，默认切换到 `root`。

基本语法

```
su [选项] [用户名]
```

常用选项

选项	说明
`-`	以登录 shell 方式切换，推荐使用
`-c "命令"`	切换后执行指定命令
`-m`	保留当前环境变量
`-s SHELL`	指定要使用的 shell

示例

```
su -
su root
su -c "id" root
su - test
```

补充说明

- `su -` 比直接 `su` 更常用，因为它会加载目标用户的环境变量。
- 在已具备 sudo 权限的系统中，很多场景下 `sudo -i` 比 `sudo su` 更规范。

`adduser`

作用
创建新用户。该命令通常需要 `root` 权限。

基本语法

```
adduser [选项] 用户名
```

常用选项

选项	说明
`--system`	创建系统用户
`--home DIR`	指定用户主目录
`--uid ID`	指定用户 UID

选项	说明
`--ingroup GRP`	指定用户所属组
`--shell SHELL`	指定登录 shell
`--disabled-password`	创建用户但不设置密码登录

示例

```
sudo adduser test
sudo adduser --home /home/dev01 dev01
sudo adduser --uid 1050 test1
sudo adduser --ingroup developers dev2
sudo adduser --system www-data-test
```

补充说明

- `adduser` 常见于 Debian/Ubuntu 系统。
- 在一些发行版中，也可能使用 `useradd`。

`deluser`

作用
删除用户。该命令通常需要 `root` 权限。

基本语法

```
deluser [选项] 用户名
```

常用选项

选项	说明
`--system`	删除系统用户
`--remove-home`	同时删除用户主目录
`--remove-all-files`	删除该用户相关的所有文件
`--backup`	删除前备份用户文件
`--backup-to DIR`	指定备份目录

示例

```
sudo deluser test
sudo deluser --remove-home test
sudo deluser --remove-all-files test
sudo deluser --backup --backup-to /tmp/user-backup test
```

补充说明

- 执行 `--remove-all-files` 前要特别谨慎，避免误删共享文件。

四、网络配置与查看

`ifconfig`

作用
查看或临时配置网络接口信息，如 IP 地址、子网掩码、启用或关闭网卡。

基本语法

```
ifconfig [网络接口]
ifconfig [网络接口] [参数]
```

常见参数

参数	说明
`up`	启用网络接口
`down`	关闭网络接口
`netmask`	设置子网掩码
`broadcast`	设置广播地址
`promisc`	启用混杂模式

示例

```
ifconfig
ifconfig eth0
sudo ifconfig eth0 up
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0
sudo ifconfig ens33 192.168.31.20 netmask 255.255.255.0
```

补充说明

- `ifconfig` 的配置通常是临时生效，重启后可能失效。
- 在较新的 Linux 发行版中，`ifconfig` 可能默认未安装，常见替代命令是 `ip addr`、`ip link`。
- 嵌入式 Linux、开发板或旧系统中，`ifconfig` 仍然很常见。

五、系统控制

`reboot`

作用
重启系统。

基本语法

```
reboot
```

示例

```
sudo reboot
```

补充说明

- 一般需要管理员权限。
- 执行前应确认重要数据已保存。

`poweroff`

作用
关闭系统电源。

基本语法

```
poweroff
```

示例

```
sudo poweroff
```

补充说明

- 在服务器或开发板环境中，关机前应先确认没有正在写入的数据或关键任务。

六、软件安装相关

> 原始内容中的“install 命令”更接近“软件安装”这个主题。为避免混淆，这里拆分为更常见、更准确的两类：包管理安装和源码安装。

`apt install`

作用
在 Ubuntu/Debian 系系统中安装软件包。

基本语法

```
sudo apt update
sudo apt install [选项] 软件包名
sudo apt-get install 软件包名
```

常用选项

选项	说明
`-y`	自动确认安装
`--reinstall`	重新安装已安装的软件包
`--no-install-recommends`	不安装推荐依赖

示例

```
sudo apt update
sudo apt install git
sudo apt install -y vim
sudo apt-get install minicom
sudo apt install --reinstall openssh-client
sudo apt install --no-install-recommends build-essential
```

补充说明

- `apt` 更适合日常手工使用，`apt-get` 更常见于脚本或旧资料中。
- 如果是第一次安装某个软件，通常先执行 `sudo apt update` 再执行安装命令。

`apt update`

作用
更新本地软件包索引列表，但不会直接升级已安装的软件。

基本语法

```
sudo apt update
sudo apt-get update
```

示例

```
sudo apt update
sudo apt-get update
```

补充说明

- 该命令会访问软件源并刷新本地可安装软件列表。
- 安装新软件或升级软件前，通常先执行一次 `apt update`。

`apt upgrade`

作用
升级系统中已安装的软件包到可用的新版本。

基本语法

```
sudo apt upgrade [选项]
sudo apt-get upgrade [选项]
```

常用选项

选项	说明
`-y`	自动确认升级
`--only-upgrade`	仅升级已安装的软件包，不安装新包

示例

```
sudo apt upgrade
sudo apt upgrade -y
sudo apt-get upgrade
sudo apt install --only-upgrade openssh-client
```

补充说明

- `apt upgrade` 通常用于常规升级。
- 如果只想升级某个已安装的软件包，可使用 `apt install --only-upgrade 软件包名`。

`apt remove`

作用
卸载已安装的软件包。

基本语法

```
sudo apt remove [选项] 软件包名
sudo apt-get remove 软件包名
```

常用选项

选项	说明
`-y`	自动确认卸载
`--purge`	卸载软件并删除配置文件

示例

```
sudo apt remove minicom
sudo apt remove -y minicom
sudo apt remove --purge minicom
sudo apt-get remove minicom
```

补充说明

- 普通 `remove` 一般会保留部分配置文件。
- 如果希望清理无用依赖，可额外执行 `sudo apt autoremove`。

`apt-get check`

作用
检查软件包依赖关系是否完整，并尝试发现损坏的依赖状态。

基本语法

```
sudo apt-get check
```

示例

```
sudo apt-get check
```

补充说明

- 当安装或卸载软件后出现依赖异常时，可以先执行该命令排查。
- 该命令主要用于检查，不负责完整的软件升级流程。

`make install`

作用
将源码编译后的程序、库或头文件安装到系统目录中。

基本语法

```
make
sudo make install
```

示例

```
./configure
make
sudo make install
```

补充说明

- `make install` 常见于源码编译安装流程。
- 是否支持卸载，要看源码包是否提供 `make uninstall`。
- 在嵌入式开发中，也常见交叉编译后手动拷贝产物到目标文件系统。

`install`

作用
复制文件到目标位置，并可同时设置权限、属主、属组。它本身不是常规的软件包安装命令。

基本语法

```
install [选项] 源文件 目标路径
install -d [选项] 目录
```

常用选项

选项	说明
`-d`	创建目录
`-m MODE`	设置权限
`-o OWNER`	设置属主
`-g GROUP`	设置属组

示例

```
install app /usr/local/bin/app
install -m 755 app /usr/local/bin/app
install -d /usr/local/myapp
sudo install -o root -g root -m 644 config.conf /etc/myapp/config.conf
```

补充说明

- 在 Makefile 中，`install` 命令经常用于“复制并设置权限”。
- 如果语境是“安装软件包”，优先写成 `apt install`；如果语境是“源码编译后安装”，优先写成 `make install`。